

Opmaakdatum 19-jun-2009

Datum van herziening 10-feb-2024

Herziene versie nummer: 4

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Productbeschrijving:    | <u>n-Butylisocyanaat</u> |
| Cat No. :               | <b>L05664</b>            |
| CAS-nr                  | 111-36-4                 |
| Molecuulformule         | C5 H9 N O                |
| REACH-registratienummer | -                        |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyaan

Datum van herziening 10-feb-2024

## Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

## Gezondheidsgevaren

Acute dermaal toxiciteit

Categorie 4 (H312)

Acute inhalatietoxiciteit - Dampen

Categorie 1 (H330)

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1 B (H314)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 1 (H318)

Sensibilisatie van de luchtwegen

Categorie 1 (H334)

Huidsensibilisatie

Categorie 1 (H317)

## Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H312 - Schadelijk bij contact met de huid

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H330 - Dodelijk bij inademing

EUH014 - Reageert heftig met water

## Veiligheidsaanbevelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

P342 + P311 - Bij ademhalingsproblemen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P280 - Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

P402 + P404 - Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren

## 2.3. Andere gevaren

Waterreactief

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

Lachrymator (stof die de traanafscheiding bevordert)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel       | CAS-nr   | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                              |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butylisocyanaat | 111-36-4 | EEC No. 203-862-8 | >95          | Skin Corr. 1B (H314)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Flam Liq. 1 (H224)<br>(EUH014) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact met de ogen                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contact met de huid                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inslikken                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inademing                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ademhalingsmoeilijkheden. Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken: Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

Opmerkingen voor arts

De symptomen behandelen.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Water.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven. Reageert heftig met water.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Waterstofcyanide (blauwzuur), Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Zorg ervoor dat gemorst product niet in contact komt met water.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Niet inademen (stof, damp, nevel of gas). Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

door statische lading te voorkomen.

## Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Ruimte voor licht ontvlambare producten. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Bewaren onder inerte atmosfeer. Zone voor corrosieven.

Klasse 3

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel       | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk                                                                | Frankrijk | België | Spanje |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| n-Butylisocyanaat |               | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |           |        |        |

| Bestanddeel       | Oostenrijk | Denemarken | Zwitserland                                                                      | Polen | Noorwegen |
|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| n-Butylisocyanaat |            |            | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |           |

| Bestanddeel       | Letland                  | Litouwen | Luxemburg | Malta | Roemenië |
|-------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| n-Butylisocyanaat | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          |           |       |          |

| Bestanddeel       | Rusland                  | Slowaakse Republiek | Slovenië | Zweden | Turkije |
|-------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| n-Butylisocyanaat | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |         |

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen filtertype:** Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141  
Wanneer RPE wordt gebruikt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                                                     |                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fysische toestand                       | Vloeistof                                           |                                              |
| Voorkomen                               | Lichtgeel - Groen                                   |                                              |
| Geur                                    | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| Smeltpunt/-traject                      | -75 °C / -103 °F                                    |                                              |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| Kookpunt/Kooktraject                    | 112 - 116 °C / 233.6 - 240.8 °F                     | @ 760 mmHg                                   |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Licht ontvlambaar                                   | Op basis van testgegevens                    |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Niet van toepassing                                 | Vloeistof                                    |
| Explosiegrenzen                         | <b>Onderste</b> 1.3 vol%<br><b>Bovenste</b> 10 vol% |                                              |
| Vlampunt                                | 11 °C / 51.8 °F                                     | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | 425 °C                                              |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| pH                                      | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| Viscositeit                             | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | hydroliseert                                        |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                                     |                                              |
| Dampspanning                            | 23 mbar @ 20°C                                      |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 0.89                                                |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing                                 | Vloeistof                                    |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar                           | (Lucht = 1,0)                                |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof)                     |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Molecuulformule        | C5 H9 N O                                          |
| Molecuulgewicht        | 99.13                                              |
| Explosie-eigenschappen | Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Gevoelig voor vocht. Reageert heftig met water.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie kan optreden.     |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking. Waterreactief. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Waterstofcyanide (blauwzuur). Stikstofoxiden

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

(NOx).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Categorie 4

Inademing

Categorie 1

| Bestanddeel       | LD50 oraal               | LD50 huid | LC50 Inademing                          |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| n-Butylisocyanaat | LD50 = 360 mg/kg ( Rat ) | -         | LC50 = 59 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 B

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Categorie 1

Huid

Categorie 1

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

##### f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Geen gegevens beschikbaar

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Geen gegevens beschikbaar

##### i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar.

##### j) gevaar bij inademing;

Geen gegevens beschikbaar

#### Andere schadelijke effecten

De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.

#### Symptomen / effecten, acute en uitgestelde

Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen.

### 11.2. Informatie over andere gevaren



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

## Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. Reageert met water dus geen ecotoxiciteitsgegevens voor de stof beschikbaar.

| Bestanddeel       | Zoetwatervis                      | Watervlo | Zoetwateralgen |
|-------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| n-Butylisocyanaat | Leuciscus idus: LC0: 100 mg/L/96h |          |                |

| Bestanddeel       | Microtox                               | M-Factor |
|-------------------|----------------------------------------|----------|
| n-Butylisocyanaat | Pseudomonas putida: EC0: 1000 mg/L/16h |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Persistentie  
Afbreekbaarheid  
Afbraak in zuiveringsinstallatie

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.  
Ontleedt bij contact met water.  
Ontleedt bij contact met water.

### 12.3. Bioaccumulatie

Het product zal niet bioaccumuleren als gevolg van reactie met water

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

hydroliseert Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Waterreactief.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische  
verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

#### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

#### Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2485             |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | n-Butyl isocyanate |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 6.1                |
| Ondergeschikte gevarenklasse                                                | 3                  |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | I                  |

### ADR

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2485             |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | n-Butyl isocyanate |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 6.1                |
| Ondergeschikte gevarenklasse                                                | 3                  |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | I                  |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                                             |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2485                                           |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | n-Butyl isocyanate, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 6.1                                              |
| Ondergeschikte gevarenklasse                                                | 3                                                |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | I                                                |

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel       | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Butylisocyanaat | 111-36-4 | 203-862-8 | -      | -   | X     | X    | KE-21464 | X    | X    |

| Bestanddeel | CAS-nr | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyaanaat

Datum van herziening 10-feb-2024

|                    |          |   |                                   |   |   |   |   |   |
|--------------------|----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|                    |          |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| n-Butylisocyaanaat | 111-36-4 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH**

Niet van toepassing

| Bestanddeel        | CAS-nr   | REACH (1907/2006) -<br>Bijlage XIV - stoffen<br>waarvoor een<br>vergunning | REACH (1907/2006) -<br>Bijlage XVII -<br>Beperkingen met<br>betrekking bepaalde<br>gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC<br>1907/2006) artikel 59 -<br>Kandidatenlijst van zeer<br>zorgwekkende stoffen<br>(SVHC) |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butylisocyaanaat | 111-36-4 | -                                                                          | -                                                                                                      | -                                                                                                              |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Bestanddeel        | CAS-nr   | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) -<br>drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) -<br>drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butylisocyaanaat | 111-36-4 | Niet van toepassing                                                                         | Niet van toepassing                                                                    |

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**

Niet van toepassing

**Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?**

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

**Nationale regelgeving**

**WGK classificatie**

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel        | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| n-Butylisocyaanaat | WGK1                                 |                            |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

**Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3**

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp

H302 - Schadelijk bij inslikken

H312 - Schadelijk bij contact met de huid

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

n-Butylisocyaan

Datum van herziening 10-feb-2024

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H330 - Dodelijk bij inademing

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

EUH014 - Reageert heftig met water

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

19-jun-2009

**Datum van herziening**

10-feb-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**